

11

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ (II) ΘΕΩΡΗΜΑ BOLZANO

Βασική θεωρία και εφαρμογές

11.1 Συνέχεια συνάρτησης σε διάστημα

Ορισμοί

- Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι **συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β)** , όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του (α, β) .
- Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι **συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$** , όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του (α, β) και επιπλέον ισχύουν:

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) = f(\alpha) \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = f(\beta)$$

Ανάλογοι ορισμοί ισχύουν για διαστήματα της μορφής $(\alpha, \beta]$ και $[\alpha, \beta)$.

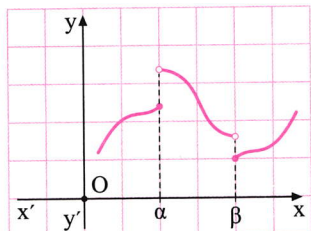
Παραδείγματα

Στο σχήμα 1 η f είναι συνεχής στο (α, β) και στο σχήμα 2 η f δεν είναι συνεχής στα α και β , όμως είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$. Τέλος, στο σχήμα 3 η f είναι συνεχής:

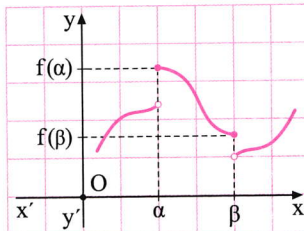
- στο (α, β) ,

- στα α και β ,

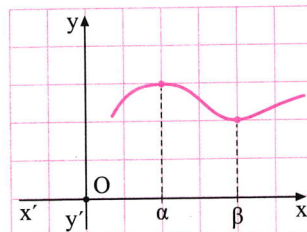
- στο $[\alpha, \beta]$.



Σχήμα 1



Σχήμα 2



Σχήμα 3

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\eta \mu x}{x}, & \alpha v x < 0 \\ 2, & \alpha v x = 0 \\ \frac{x}{\sqrt{x+1}-1}, & \alpha v 0 < x < 3 \\ 3, & \alpha v x = 3 \\ \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3}, & \alpha v x > 3 \end{cases}$$

α) στο 0,

β) στο 3,

γ) στο $[0, 3]$.

α) Είναι $f(0) = 2$. Επίσης έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\eta \mu x}{x} = 1$$

καὶ:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sqrt{x+1}-1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(\sqrt{x+1}+1)}{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(\sqrt{x+1}+1)}{x+1-1} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x+1}+1) = 2\end{aligned}$$

Αφού $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$, το όριο της f στο 0 δεν υπάρχει, άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο 0.

β) Είναι $f(3) = 3$. Επίσης έχουμε:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{x}{\sqrt{x+1} - 1} = \frac{3}{\sqrt{4} - 1} = 3$$

KQ1:

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^2 - 2x - 3}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{(x - 3)(x + 1)}{x - 3} = \lim_{x \rightarrow 3^+} (x + 1) = 4$$

Αφού $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$, το όριο της f στο 3 δεν υπάρχει, άρα η συνάρτηση f δεν είναι συνεχής στο 3.

γ) Παρατηρούμε ότι για $x \in (0, 3)$ είναι $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x+1}-1}$. Άρα η f είναι συνεχής

στο $(0, 3)$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Επίσης ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = 2 \quad \text{και} \quad \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = f(3) = 3$$

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η f είναι συνεχής στο $[0, 3]$.

11.2 Το θεώρημα Bolzano και η γεωμετρική ερμηνεία του

Θεώρημα Bolzano

Έστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[a, \beta]$. Αν:

- η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και
- ισχύει $f(a)f(\beta) < 0$,

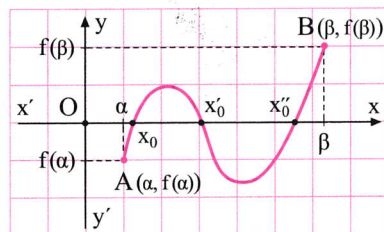
τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(x_0) = 0$$

Δηλαδή υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$ στο ανοικτό διάστημα (a, β) .

Γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος Bolzano

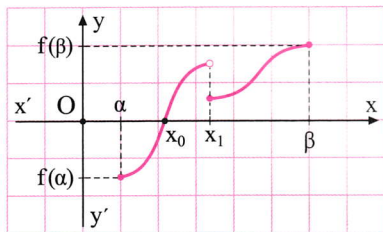
Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, \beta]$ και οι τιμές της $f(a)$ και $f(\beta)$ είναι ετερόσημες, δηλαδή τα σημεία $A(a, f(a))$ και $B(\beta, f(\beta))$ βρίσκονται εκατέρωθεν του άξονα xx' , τότε η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ τουλάχιστον μία φορά στο ανοικτό διάστημα (a, β) .



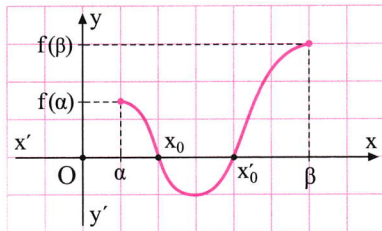
Σχόλια στο θεώρημα Bolzano

- Το θεώρημα Bolzano εξασφαλίζει την ύπαρξη μίας τουλάχιστον ρίζας της εξίσωσης $f(x) = 0$ στο (a, β) . Μπορεί δηλαδή η εξίσωση $f(x) = 0$ να έχει περισσότερες από μία ρίζες στο (a, β) .
- Το αντίστροφο του θεωρήματος Bolzano δεν ισχύει. Δηλαδή, αν για μια συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ υπάρχει $x_0 \in (a, \beta)$, ώστε $f(x_0) = 0$, τότε δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ ή ότι ισχύει $f(a)f(\beta) < 0$.

- Αν μια συνάρτηση f δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano σε ένα διάστημα $[a, \beta]$, τότε δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ δεν έχει ρίζα στο (a, β) . Για παράδειγμα:
 - ▶ Στο σχήμα 1 ισχύει ότι $f(a)f(\beta) < 0$, όμως η f δεν είναι συνεχής στο $[a, \beta]$, άρα δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano. Ωστόσο η f έχει ρίζα στο (a, β) .
 - ▶ Ανάλογα στο σχήμα 2 η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ με $f(a)f(\beta) > 0$.



Σχήμα 1



Σχήμα 2

Εφαρμογή

Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu x + x^2 + 3x}{x}, & \text{αν } -\pi \leq x < 0 \\ e^x - x + 3, & \text{αν } 0 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Να εξετάσετε αν η συνάρτηση f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο διάστημα $[-\pi, 1]$.

Λύση

$$\text{Η συνάρτηση } f(x) = \begin{cases} \frac{\eta\mu x + x^2 + 3x}{x}, & \text{αν } -\pi \leq x < 0 \\ e^x - x + 3, & \text{αν } 0 \leq x \leq 1 \end{cases} \text{ είναι συνεχής σε καθένα}$$

από τα διαστήματα $[-\pi, 0)$ και $(0, 1]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων.

Ελέγχουμε αν η f είναι συνεχής στο 0. Έχουμε:

$$f(0) = e^0 - 0 + 3 = 4$$

Επίσης είναι:

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\eta\mu x + x^2 + 3x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \left[\frac{\eta\mu x}{x} + \frac{x(x+3)}{x} \right] =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(\frac{\eta\mu x}{x} + x + 3 \right) = 1 + 0 + 3 = 4$$

$$\bullet \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x - x + 3) = 1 - 0 + 3 = 4$$

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4$. Δηλαδή ισχύει ότι:

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4$$

Άρα η f είναι συνεχής και στο 0, οπότε η f είναι συνεχής στο $[-\pi, 1]$. Επίσης έχουμε:

$$\bullet f(-\pi) = \frac{\eta\mu(-\pi) + (-\pi)^2 - 3\pi}{-\pi} = \frac{0 + \pi^2 - 3\pi}{-\pi} = \frac{\pi(\pi - 3)}{-\pi} = 3 - \pi < 0$$

$$\bullet f(1) = e^1 - 1 + 3 = e + 2 > 0$$

Δηλαδή είναι $f(-\pi)f(1) < 0$.

Επομένως η συνάρτηση f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο διάστημα $[-\pi, 1]$.

11.3 Υπαρξη ρίζας εξίσωσης στο ανοικτό διάστημα (α, β)

Όταν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι μια εξίσωση έχει **μία τουλάχιστον ρίζα** στο ανοικτό διάστημα (α, β) , εργαζόμαστε ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος της εξίσωσης.
- Θεωρούμε συνάρτηση $f(x)$ ίση με το πρώτο μέλος της εξίσωσης.
- Εφαρμόζουμε το θεώρημα Bolzano για την f στο διάστημα $[\alpha, \beta]$.

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $3x + \ln x^4 = x^2 + 4$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(1, e)$.

Λύση

Η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$3x + \ln x^4 = x^2 + 4 \Leftrightarrow 3x + \ln x^4 - x^2 - 4 = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = 3x + \ln x^4 - x^2 - 4 \quad \text{με } x \in [1, e]$$

Η f είναι συνεχής στο $[1, e]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων.

Επίσης έχουμε:

- $f(1) = 3 \cdot 1 + \ln 1 - 1 - 4 = 3 + 0 - 5 = -2 < 0$
- $f(e) = 3e + \ln e^4 - e^2 - 4 = 3e + 4 - e^2 - 4 = 3e - e^2 = e(3 - e) > 0$

Άρα ισχύει ότι $f(1)f(e) < 0$. Συνεπώς η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο $[1, e]$, οπότε υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα της εξίσωσης:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 3x + \ln x^4 - x^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow 3x + \ln x^4 = x^2 + 4$$

στο διάστημα $(1, e)$.

11.4 Υπαρξη ρίζας στο ανοικτό διάστημα (α, β) για εξίσωση με παρονομαστές

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\frac{x^2 + 1}{x - 1} + \frac{e^x + 1}{x - 2} = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(1, 2)$.

Λύση

Για $x \neq 1$ και $x \neq 2$ η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$\frac{x^2 + 1}{x - 1} + \frac{e^x + 1}{x - 2} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)(x^2 + 1) + (x - 1)(e^x + 1) = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = (x - 2)(x^2 + 1) + (x - 1)(e^x + 1) \quad \text{με } x \in [1, 2]$$

Η συνάρτηση $f(x)$ είναι συνεχής στο $[1, 2]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Επίσης έχουμε:

- $f(1) = (1 - 2)(1^2 + 1) + 0 = -2 < 0$
- $f(2) = 0 + (2 - 1)(e^2 + 1) = e^2 + 1 > 0$

Άρα ισχύει ότι $f(1)f(2) < 0$. Συνεπώς η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο $[1, 2]$, οπότε η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα $x_0 \in (1, 2)$. Δηλαδή υπάρχει $x_0 \in (1, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(x_0) = 0 \Leftrightarrow (x_0 - 2)(x_0^2 + 1) + (x_0 - 1)(e^{x_0} + 1) = 0 \quad \leftarrow \begin{matrix} (x_0 - 2)(x_0 - 1) \neq 0 \\ \hline \end{matrix}$$

$$\Leftrightarrow \frac{x_0^2 + 1}{x_0 - 1} + \frac{e^{x_0} + 1}{x_0 - 2} = 0$$

Επομένως το $x_0 \in (1, 2)$ είναι ρίζα και της αρχικής εξίσωσης.

Αν η εξίσωση περιέχει παρονομαστές, οι οποίοι μηδενίζονται σε κάποιο από τα άκρα του διαστήματος, τότε πρώτα κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών και μετά θέτουμε συνάρτηση $f(x)$. Στο τέλος αποδεικνύουμε ότι η ρίζα της $f(x) = 0$ είναι και ρίζα της αρχικής εξίσωσης.

11.5 Ύπαρξη σημείου τομής

Έστω $f, g: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχείς συναρτήσεις.

- Αν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι η C_f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε τουλάχιστον ένα σημείο, τότε αρκεί να αποδείξουμε ότι η εξίσωση:

$$f(x) = 0$$

έχει τουλάχιστον μία λύση. Άρα εφαρμόζουμε το θεώρημα Bolzano για την f στο διάστημα $[a, \beta]$.

- Αν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι οι C_f και C_g τέμνονται σε τουλάχιστον ένα σημείο, τότε αρκεί να αποδείξουμε ότι η εξίσωση:

$$f(x) = g(x) \Leftrightarrow f(x) - g(x) = 0$$

έχει τουλάχιστον μία λύση. Άρα εφαρμόζουμε το θεώρημα Bolzano για τη συνάρτηση:

$$h(x) = f(x) - g(x)$$

στο διάστημα $[a, \beta]$.

Εφαρμογή

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, 4)$. Να αποδείξετε ότι:

- α) η γραφική παράσταση της $g(x) = f^2(x) - 4f(x) + 5x$ τέμνει τον άξονα $x'x$ σε τουλάχιστον ένα σημείο με τετμημένη που ανήκει στο διάστημα $(0, 1)$,
- β) οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και $h(x) = e^x(x - 1)$ έχουν τουλάχιστον ένα κοινό σημείο με τετμημένη που ανήκει στο διάστημα $(1, 2)$.

Λύση

Ισχύει ότι:

$$0 < f(x) < 4 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R} \quad (1)$$

α) Η συνάρτηση $g(x) = f^2(x) - 4f(x) + 5x$ είναι συνεχής στο $[0, 1]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Επίσης ισχύουν:

- $g(0) = f^2(0) - 4f(0) = f(0)(f(0) - 4) < 0$, διότι από τη σχέση (1) προκύπτει ότι:

$$0 < f(0) < 4 \Leftrightarrow (f(0) > 0 \text{ και } f(0) - 4 < 0)$$

- $g(1) = f^2(1) - 4f(1) + 5 = f^2(1) - 4f(1) + 4 + 1 = (f(1) - 2)^2 + 1 > 0$

Άρα ισχύει ότι $g(0)g(1) < 0$. Συνεπώς η g ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο $[0, 1]$, οπότε η εξίσωση:

$$g(x) = 0$$

έχει τουλάχιστον μία λύση στο $(0, 1)$. Άρα η C_g τέμνει τον άξονα x' σε τουλάχιστον ένα σημείο με τετμημένη που ανήκει στο διάστημα $(0, 1)$.

β) Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$\varphi(x) = f(x) - h(x) \Leftrightarrow \varphi(x) = f(x) - e^x(x - 1)$$

Η φ είναι συνεχής στο $[1, 2]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Επίσης ισχύουν:

- $\varphi(1) = f(1) - e \cdot 0 = f(1) > 0$, διότι από τη σχέση (1) έχουμε ότι $0 < f(1) < 4$,
- $\varphi(2) = f(2) - e^2 < 0$, διότι από τη σχέση (1) έχουμε:

$$f(2) < 4 \Leftrightarrow f(2) - e^2 < 4 - e^2$$

και:

$$e > 2 \Leftrightarrow e^2 > 4 \Leftrightarrow 4 - e^2 < 0$$

Άρα ισχύει ότι $\varphi(1)\varphi(2) < 0$. Συνεπώς η φ ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο $[1, 2]$, οπότε η εξίσωση:

$$\varphi(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) - h(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) = h(x)$$

έχει τουλάχιστον μία λύση στο $(1, 2)$. Άρα οι C_f και C_h έχουν τουλάχιστον ένα κοινό σημείο με τετμημένη που ανήκει στο διάστημα $(1, 2)$.

11.6 Υπαρξη $x_0 \in (a, b)$ που ικανοποιεί μια ισότητα

Για να αποδείξουμε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (a, b)$ που ικανοποιεί μια ισότητα, εργαζόμαστε ως εξής:

- Στην ισότητα που δίνεται κάνουμε απαλοιφή παρονομαστών (αν υπάρχουν), μεταφέρουμε όλους τους όρους στο πρώτο μέλος και θέτουμε όπου x_0 το x . Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και στο πρόχειρο.
- Θεωρούμε συνάρτηση $h(x)$ ίση με το πρώτο μέλος της τελευταίας ισότητας.
- Εφαρμόζουμε το θεώρημα Bolzano για την h στο $[a, b]$. Βρίσκουμε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (a, b)$, ώστε $h(x_0) = 0$.
- Από την ισότητα $h(x_0) = 0$ οδηγούμαστε στη ζητούμενη ισότητα.

Εφαρμογή

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(a, -1)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (a, b)$, ώστε $x_0(f(x_0) - 1) = bf(x_0) - a$.

Λύση

Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $A(a, -1)$, άρα ισχύει ότι:

$$f(a) = -1$$

Αρκεί να αποδείξουμε ότι υπάρχει μία τουλάχιστον λύση στο (a, β) της εξίσωσης:

$$x(f(x) - 1) = \beta f(x) - a \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x(f(x) - 1) - \beta f(x) + a = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$h(x) = x(f(x) - 1) - \beta f(x) + a \quad \text{με } x \in [a, \beta]$$

Η $h(x)$ είναι συνεχής στο $[a, \beta]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων.

Επίσης έχουμε:

$$\begin{aligned} \bullet \quad h(a) &= a(f(a) - 1) - \beta f(a) + a = a(-1 - 1) - \beta(-1) + a = \\ &= -2a + \beta + a = \beta - a > 0 \end{aligned}$$

$$\bullet \quad h(\beta) = \beta(f(\beta) - 1) - \beta f(\beta) + a = \beta f(\beta) - \beta - \beta f(\beta) + a = a - \beta < 0$$

Άρα ισχύει ότι $h(a)h(\beta) < 0$. Συνεπώς η h ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο $[a, \beta]$, οπότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$h(x_0) = 0 \Leftrightarrow x_0(f(x_0) - 1) - \beta f(x_0) + a = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x_0(f(x_0) - 1) = \beta f(x_0) - a$$

11.7 Υπαρξη $x_0 \in [a, \beta]$ που ικανοποιεί μια ισότητα

Για να αποδείξουμε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in [a, \beta]$ (σε κλειστό διάστημα) που ικανοποιεί μια ισότητα, εργαζόμαστε ως εξής:

- Μεταφέρουμε όλους τους όρους της ισότητας στο πρώτο μέλος, θέτουμε όπου x_0 το x και ονομάζουμε $h(x)$ τη συνάρτηση στο πρώτο μέλος.
- Αποδεικνύουμε ότι η h είναι συνεχής στο $[a, \beta]$ και διαπιστώνουμε ότι:

$$h(a)h(\beta) \leq 0$$

- Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

► Αν είναι:

$$h(a)h(\beta) = 0 \Leftrightarrow (h(a) = 0 \text{ ή } h(\beta) = 0)$$

τότε είναι $x_0 = a$ ή $x_0 = \beta$.

- Αν $h(\alpha)h(\beta) < 0$, τότε από το θεώρημα Bolzano υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (\alpha, \beta)$, ώστε $h(x_0) = 0$.

Τελικά, σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in [\alpha, \beta]$, ώστε $h(x_0) = 0$.

Εφαρμογή

Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f(-1) = 2\kappa$ και $f(2) = -\lambda$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in [-1, 2]$, ώστε $\kappa - f(\xi) = \lambda\xi$.

Λύση

Αρκεί να αποδείξουμε ότι υπάρχει μία τουλάχιστον λύση στο $[-1, 2]$ της εξίσωσης:

$$\kappa - f(x) = \lambda x \Leftrightarrow f(x) + \lambda x - \kappa = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$h(x) = f(x) + \lambda x - \kappa \quad \text{με } x \in [-1, 2]$$

Η $h(x)$ είναι συνεχής στο $[-1, 2]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Επίσης έχουμε:

- $h(-1) = f(-1) + \lambda(-1) - \kappa = 2\kappa - \lambda - \kappa = \kappa - \lambda$
- $h(2) = f(2) + 2\lambda - \kappa = -\lambda + 2\lambda - \kappa = \lambda - \kappa$

Παρατηρούμε ότι:

$$h(-1)h(2) = (\kappa - \lambda)(\lambda - \kappa) = -(\lambda - \kappa)(\lambda - \kappa) = -(\lambda - \kappa)^2 \leq 0$$

Δηλαδή ισχύει ότι $h(-1)h(2) \leq 0$. Διακρίνουμε τις περιπτώσεις:

- Αν $h(-1)h(2) = 0 \Leftrightarrow (h(-1) = 0 \text{ ή } h(2) = 0)$, τότε η εξίσωση $h(x) = 0$ έχει ρίζα το -1 ή το 2 .
- Αν $h(-1)h(2) < 0$, τότε η h ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο $[-1, 2]$, οπότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (-1, 2)$ τέτοιο, ώστε $h(\xi) = 0$.

Άρα σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in [-1, 2]$ τέτοιο, ώστε:

$$h(\xi) = 0 \Leftrightarrow f(\xi) + \lambda\xi - \kappa = 0 \Leftrightarrow \kappa - f(\xi) = \lambda\xi$$

11.8 Ύπαρξη μοναδικής ρίζας στο ανοικτό διάστημα (α, β)

Όταν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι μια εξίσωση της μορφής $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα στο διάστημα (α, β) , εργαζόμαστε ως εξής:

- Με τη βοήθεια του θεωρήματος Bolzano βρίσκουμε ότι υπάρχει μία τουλάχιστον ρίζα $x_0 \in (\alpha, \beta)$.

- Αποδεικνύουμε ότι η f είναι γνησίως μονότονη στο (α, β) , οπότε η f έχει **το πολύ μία ρίζα**.
- Από τα προηγούμενα συμπεραίνουμε ότι η ρίζα είναι **μοναδική**.

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $e^x = 3 - 2x$ έχει μοναδική ρίζα, η οποία ανήκει στο διάστημα $(0, 1)$.

Λύση

1ο βήμα: Μία τουλάχιστον ρίζα

Η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$e^x = 3 - 2x \Leftrightarrow e^x + 2x - 3 = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = e^x + 2x - 3 \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

Η f είναι συνεχής στο $\mathbb{R}$, άρα και στο $[0, 1]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Επίσης έχουμε:

- $f(0) = e^0 + 2 \cdot 0 - 3 = 1 - 3 = -2 < 0$
- $f(1) = e^1 + 2 \cdot 1 - 3 = e - 1 > 0$

Άρα ισχύει ότι $f(0)f(1) < 0$. Συνεπώς η f ικανοποιεί τις προϋποθέσεις του θεωρήματος Bolzano στο $[0, 1]$, οπότε η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει **μία τουλάχιστον ρίζα** στο διάστημα $(0, 1)$.

2ο βήμα: Το πολύ μία ρίζα

Θα μελετήσουμε την f ως προς τη μονοτονία.

Έστω $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

- $x_1 < x_2 \Leftrightarrow e^{x_1} < e^{x_2} \quad (1)$
- $x_1 < x_2 \Leftrightarrow 2x_1 < 2x_2 \Leftrightarrow 2x_1 - 3 < 2x_2 - 3 \quad (2)$

Προσθέτουμε κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) και προκύπτει ότι:

$$e^{x_1} + 2x_1 - 3 < e^{x_2} + 2x_2 - 3 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα. Επομένως η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει **το πολύ μία ρίζα** στο $\mathbb{R}$.

Σύμφωνα με τα παραπάνω η εξίσωση:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow e^x + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow e^x = 3 - 2x$$

έχει **ακριβώς μία ρίζα**, η οποία ανήκει στο διάστημα $(0, 1)$.

11.9 Υπαρξη τουλάχιστον n ριζών

Όταν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι μια εξίσωση της μορφής $f(x) = 0$ έχει **τουλάχιστον n ρίζες** σε ένα διάστημα (a, β) , τότε χωρίζουμε το διάστημα (a, β) σε n κατάλληλα υποδιαστήματα, τα οποία να μην έχουν κοινά εσωτερικά σημεία, και εφαρμόζουμε το θεώρημα Bolzano για την f σε καθένα από τα διαστήματα αυτά.

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $(3 - x)\ln x = x^3 - 5x^2 + 5x$ έχει δύο τουλάχιστον ρίζες στο διάστημα $(1, 4)$.

Λύση

Για $x > 0$ η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$(3 - x)\ln x = x^3 - 5x^2 + 5x \Leftrightarrow (3 - x)\ln x - x^3 + 5x^2 - 5x = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = (3 - x)\ln x - x^3 + 5x^2 - 5x \quad \text{με } x \in [1, 4]$$

Η f είναι συνεχής στο $[1, 4]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων. Επίσης παρατηρούμε ότι:

- $f(1) = (3 - 1)\ln 1 - 1^3 + 5 \cdot 1^2 - 5 \cdot 1 = -1 < 0$
- $f(3) = (3 - 3)\ln 3 - 3^3 + 5 \cdot 3^2 - 5 \cdot 3 = 3 > 0$
- $f(4) = (3 - 4)\ln 4 - 4^3 + 5 \cdot 4^2 - 5 \cdot 4 = -\ln 4 - 4 < 0$

Επομένως έχουμε ότι:

- Η f είναι συνεχής στο $[1, 3]$ και ισχύει ότι $f(1)f(3) < 0$. Συνεπώς από το θεώρημα Bolzano στο $[1, 3]$ προκύπτει ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(1, 3)$.
- Η f είναι συνεχής στο $[3, 4]$ και ισχύει ότι $f(3)f(4) < 0$. Συνεπώς από το θεώρημα Bolzano στο $[3, 4]$ προκύπτει ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(3, 4)$.

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η εξίσωση:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow (3 - x)\ln x - x^3 + 5x^2 - 5x = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (3 - x)\ln x = x^3 - 5x^2 + 5x$$

έχει δύο τουλάχιστον ρίζες στο διάστημα $(1, 4)$.

11.10 Ύπαρξη ακριβώς n ριζών με τη βοήθεια της μονοτονίας

Όταν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι μια εξίσωση της μορφής $f(x) = 0$ έχει ακριβώς n ρίζες στο (a, β) , τότε χωρίζουμε το (a, β) σε n υποδιαστήματα, τα οποία δεν έχουν κοινά εσωτερικά σημεία, και σε καθένα από αυτά:

- εφαρμόζουμε το θεώρημα Bolzano για την f ,
- αποδεικνύουμε ότι η f είναι γνησίως μονότονη.

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $x^2 = \sin x$ έχει ακριβώς δύο ρίζες στο διάστημα $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

Λύση

Θεωρούμε τη συνάρτηση $f(x) = x^2 - \sin x$ με $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$. Η f είναι συνεχής στο $\left[-\frac{\pi}{2}, 0\right]$, ως διαφορά συνεχών συναρτήσεων. Επίσης ισχύουν:

- $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \left(-\frac{\pi}{2}\right)^2 - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{4} - 0 = \frac{\pi^2}{4} > 0$
- $f(0) = 0 - \sin 0 = -1 < 0$

Επομένως ισχύει ότι $f\left(-\frac{\pi}{2}\right)f(0) < 0$. Συνεπώς από το θεώρημα Bolzano η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα στο $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$. Μελετάμε την f ως προς τη μονοτονία στο $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$. Έστω $x_1, x_2 \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

- $x_1 < x_2 \Leftrightarrow -x_1 > -x_2 \Leftrightarrow (-x_1)^2 > (-x_2)^2 \Leftrightarrow x_1^2 > x_2^2$ (1)
- $x_1 < x_2 \Leftrightarrow \sin x_1 < \sin x_2 \Leftrightarrow -\sin x_1 > -\sin x_2$ (2)

(διότι η $g(x) = \sin x$ είναι γνησίως αύξουσα στο $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$)

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (1) και (2) προκύπτει ότι:

$$x_1^2 - \sin x_1 > x_2^2 - \sin x_2 \Leftrightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως φθίνουσα στο $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$. Επομένως η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα στο $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$. Ανάλογα εργαζόμαστε στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Η f είναι συνεχής στο $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ και ισχύουν:

$$f(0) = -1 < 0 \quad \text{και} \quad f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi^2}{4} > 0$$

Από το θεώρημα Bolzano η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία λύση στο $(0, \frac{\pi}{2})$.

Έστω $x_1, x_2 \in (0, \frac{\pi}{2})$ με $x_1 < x_2$. Έχουμε:

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow x_1^2 < x_2^2 \quad (3)$$

$$\bullet \quad x_1 < x_2 \Leftrightarrow \sin x_1 > \sin x_2 \Leftrightarrow -\sin x_1 < -\sin x_2 \quad (4)$$

(διότι η $g(x) = \sin x$ είναι γνησίως φθίνουσα στο $(0, \frac{\pi}{2})$)

Προσθέτοντας κατά μέλη τις ανισότητες (3) και (4) προκύπτει ότι:

$$x_1^2 - \sin x_1 < x_2^2 - \sin x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

Άρα η f είναι γνησίως αύξουσα στο $(0, \frac{\pi}{2})$. Επομένως η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μοναδική ρίζα στο $(0, \frac{\pi}{2})$. Συνεπώς η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς δύο ρίζες στο διάστημα $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$.

11.11 Υπαρξη ακριβώς n ριζών πολυωνυμικής εξίσωσης

Όταν μας ζητούν να αποδείξουμε ότι μια εξίσωση της μορφής:

$$P(x) = 0$$

όπου $P(x)$ είναι πολυώνυμο, έχει ακριβώς n ρίζες, τότε αποδεικνύουμε αρχικά ότι έχει τουλάχιστον n ρίζες. Αν το πολυώνυμο είναι βαθμού n , τότε θα έχει το πολύ n ρίζες. Άρα η εξίσωση $P(x) = 0$ θα έχει ακριβώς n ρίζες.

Εφαρμογή

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $4x^3 - 6x^2 + 1 = 0$ έχει ακριβώς τρεις ρίζες, οι οποίες ανήκουν στο διάστημα $(-1, 2)$.

Λύση

Θεωρούμε τη συνάρτηση $P(x) = 4x^3 - 6x^2 + 1$. Παρατηρούμε ότι:

$$P(-1) = -9, \quad P(0) = 1, \quad P(1) = -1 \quad \text{και} \quad P(2) = 9$$

Η $P(x)$ είναι συνεχής στα διαστήματα:

$$[-1, 0], \quad [0, 1] \quad \text{και} \quad [1, 2]$$

Επίσης ισχύουν:

$$P(-1)P(0) < 0, \quad P(0)P(1) < 0 \quad \text{και} \quad P(1)P(2) < 0$$

Από το θεώρημα Bolzano η εξίσωση $P(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία ρίζα σε καθένα από τα διαστήματα:

$$(-1, 0), \quad (0, 1) \quad \text{και} \quad (1, 2)$$

Άρα η εξίσωση $P(x) = 0$ έχει τουλάχιστον τρεις ρίζες στο $(-1, 2)$. Όμως η $P(x) = 0$ είναι πολυωνμική εξίσωση 3ου βαθμού, άρα έχει το πολύ τρεις ρίζες. Επομένως η εξίσωση:

$$P(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 6x^2 + 1 = 0$$

έχει ακριβώς τρεις ρίζες, οι οποίες ανήκουν στο διάστημα $(-1, 2)$.

11.12 Ειδική περίπτωση - Θεώρημα Bolzano σε συνάρτηση που δεν ορίζεται στα άκρα διαστήματος

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $\ln x = x^2 - 4x + 2$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, 1)$.

Λύση

Για $x > 0$ η εξίσωση ισοδύναμα γίνεται:

$$\ln x = x^2 - 4x + 2 \Leftrightarrow \ln x - x^2 + 4x - 2 = 0$$

Θεωρούμε τη συνάρτηση:

$$f(x) = \ln x - x^2 + 4x - 2 \quad \text{με } x \in (0, 1]$$

Παρατηρούμε ότι:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x - x^2 + 4x - 2) = -\infty$$

διότι $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ και $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-x^2 + 4x - 2) = -2$.

Επομένως, αφού $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -\infty$, υπάρχει $x_1 \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f(x_1) < 0$.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι:

- Η $f(x)$ είναι συνεχής στο $[x_1, 1]$, ως πράξεις μεταξύ συνεχών συναρτήσεων.
- Είναι $f(x_1) < 0$ και $f(1) = \ln 1 - 1^2 + 4 - 2 = 1 > 0$.

Επομένως ισχύει ότι $f(x_1)f(1) < 0$, οπότε σύμφωνα με το θεώρημα Bolzano η εξίσωση:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \ln x - x^2 + 4x - 2 = 0 \Leftrightarrow \ln x = x^2 - 4x + 2$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(x_1, 1) \subseteq (0, 1)$.

- Αν ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$, τότε είναι $f(x) < 0$ κοντά στο a .
- Αν ισχύει ότι $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$, τότε είναι $f(x) > 0$ κοντά στο a .

Θέματα προς απάντηση

Τουλάχιστον μία λύση στο ανοικτό διάστημα (α, β)

✓ **11.13** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $1 + \sin x = x$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, \frac{\pi}{2})$.

✓ **11.14** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\frac{2^x}{x+1} + \frac{3^x}{x-2} = 2016$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(-1, 2)$.

✓ **11.15** Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε:

$$\frac{\eta\mu\xi}{\xi-1} = 1 + \frac{\sigma\upsilon\nu\xi}{\xi-3}$$

✓ **11.16** Αν ισχύει ότι $\alpha\gamma + \beta\gamma + \gamma^2 < 0$, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\alpha x^6 + \beta x^2 + \gamma = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση.

✓ **11.17** Δίνονται πραγματικοί αριθμοί α, β και γ για τους οποίους ισχύουν:

$$\alpha < 0 \quad \text{και} \quad 2\alpha + 2\beta + \gamma > 0$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\alpha \cdot 2^x + \beta x^2 + \gamma x = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση.

✓ **11.18** Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^v - 4x^{v-2} + 5$$

με $v \in \mathbb{N}$ και $v \geq 3$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f(x_0 + 1) = f(x_0)$.

✓ **11.19** Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, 2)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (0, 2)$ τέτοιο, ώστε:

$$f^2(x_0) = 2f(x_0) - x_0$$

✓ **11.20** Έστω $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής συνάρτηση με $0 < \alpha < \beta$ και $0 < f(\alpha) < f(\beta)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$\frac{f(\xi) - f(\alpha)}{\beta - \xi} = \frac{f^2(\beta) - f^2(\alpha)}{\beta - \alpha}$$

✓ **11.21** Δίνονται συνεχείς συναρτήσεις:

$$f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

για τις οποίες υπάρχουν $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ με $\alpha < \beta$, ώστε:

$$f(\alpha) = g(\beta) = \beta \quad \text{και} \quad f(\beta) = g(\alpha) = \alpha$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (\alpha, \beta)$, ώστε:

$$(f \circ g)(\xi) + (g \circ f)(\xi) = 2\xi$$

✓ **11.22** Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f(x^2 + x) + f(4x - 2) = 2x^2 + 10x - 6 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = \frac{\xi^2}{2}$.

✓ **11.23** Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^5 - 4x - 2$. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα τουλάχιστον σημείο με τετμημένη στο διάστημα $(-1, 0)$.

Οι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

✓ **11.24** Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από τα σημεία $A(1, 2)$ και $B(3, 1)$. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει την ευθεία $y = x$ σε ένα τουλάχιστον σημείο.

✓ **11.25** Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(a), f(\beta) \neq 0$, και η εξίσωση:

$$f(a)x^2 + \lambda x - f(\beta) = 0$$

με $\lambda \in \mathbb{R}$, η οποία δεν έχει πραγματικές ρίζες. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα τουλάχιστον σημείο με τετμημένη $x_0 \in (a, \beta)$.

✓ **11.26** Δίνεται συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία υπάρχει $\lambda \in \mathbb{R}^*$ τέτοιο, ώστε:

$$f(a) = \lambda + \frac{1}{\lambda} \quad \text{και} \quad f^2(\beta) = \lambda^2 + \frac{1}{\lambda^2}$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^3 f(a) + e^{x^2-1} f(\beta) = 0$$

έχει τουλάχιστον μία λύση στο $(-1, 1)$.

✓ **11.27** Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: [-1, 2] \rightarrow \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(x) + \frac{1}{x+1} + \frac{1}{x-2} = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο $(-1, 2)$.

✓ **11.28** Θεωρούμε τις συνεχείς συναρτήσεις:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty) \quad \text{και} \quad g: \mathbb{R} \rightarrow (-\infty, 0)$$

για τις οποίες υπάρχουν $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$ τέτοια, ώστε:

$$f(x_1) = x_1 \quad \text{και} \quad g(x_2) = x_2$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in \mathbb{R}$ τέτοιο, ώστε:

$$f(x_0) + g(x_0) = x_0$$

✓ **11.29** Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχείς συναρτήσεις για τις οποίες ισχύει ότι:

$$f(x) - xg(x) = \lambda$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, όπου $\lambda \in \mathbb{R}^*$. Αν η συνάρτηση f έχει δύο ρίζες ρ_1, ρ_2 , με $\rho_1 < 0 < \rho_2$, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα (ρ_1, ρ_2) .

✓ **11.30** Έστω $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχείς συναρτήσεις για τις οποίες ισχύει ότι:

$$\alpha f(x) + \beta g(x) + \gamma x = 0$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, όπου $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}^*$. Η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ στα σημεία με τετμημένες ρ_1 και ρ_2 , όπου $\rho_1 < 0 < \rho_2$. Να αποδείξετε ότι και η γραφική παράσταση της g τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα τουλάχιστον σημείο.

✓ **11.31** Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$, της οποίας η γραφική παράσταση τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη -2 . Επιπλέον ισχύει:

$$4\sqrt{x} - 8 \leq (x-4)f(x) \leq x-4$$

για κάθε $x \in [0, 4]$. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα τουλάχιστον σημείο.

✓ **11.32** Δίνονται συναρτήσεις f και g συνεχείς στο διάστημα $[a, \beta]$. Η f είναι γνησίως φθίνουσα και ισχύει ότι $a < g(x) < \beta$ για κάθε $x \in [a, \beta]$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$(f \circ g)(x) + x = f(x) + g(x)$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα (a, β) .

✓ **11.33** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$3x + \ln x = x^2 + 1$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(0, 1)$.

✓ **11.34** Να αποδείξετε ότι για κάθε $\lambda \in \mathbb{R}$ η εξίσωση:

$$e^x + 2016 = x^2 + \lambda x$$

έχει μία τουλάχιστον αρνητική ρίζα.

✓ **11.35** Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$f^3(x) - 4f^2(x) + 5f(x) = 2\sin x - 3x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = 0$.

11.36 Έστω η συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει η σχέση:

$$f^3(x) + \beta f^2(x) + \gamma f(x) = x^3 - 2x^2 + 6x - 1$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$, όπου $\beta, \gamma \in \mathbb{R}$ με $\beta^2 < 3\gamma$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(0, 1)$. **(Θέμα εξετάσεων)**

11.37 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

για την οποία ισχύει:

$$x^2 f(x) + \eta \mu x = x f(x) + \sqrt{x} \cdot \eta \mu x$$

για κάθε $x \in [0, +\infty)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε $4f(\xi) = 3\xi$.

11.38 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι:

$$x f(x) - \eta \mu 5x = x^2 - 4x$$

για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα x' σε ένα τουλάχιστον σημείο με τετμημένη $x_0 \in (0, \pi)$.

11.39 Δίνεται συνάρτηση $f: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής και γνησίως αύξουσα, η οποία έχει μοναδική ρίζα στο διάστημα $(1, 3)$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$(x-1)f(x-2) = (x-3)f(x+2)$$

έχει μία τουλάχιστον ρίζα στο διάστημα $(1, 3)$.

11.40 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [1, 5] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(1) \neq 0$. Αν τα διανύσματα:

$$\vec{v} = (f(1) - 1, f(5) + 2) \quad \text{και}$$

$$\vec{w} = (f(1) + 1, f(5) - 2)$$

είναι κάθετα, να αποδείξετε ότι:

α) $f^2(1) + f^2(5) = 5$,

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (1, 5)$ τέτοιο, ώστε:

$$\frac{4f^2(x_0) - 20}{x_0 - 5} = \frac{4f^2(x_0)}{x_0 - 1} + 4$$

11.41 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$x^2 + x - 2 + \eta \mu(1-x) \leq (x-1)f(x) \leq x^2 - 1$$

για κάθε $x \in [0, 1]$.

α) Να βρείτε την τιμή $f(1)$.

β) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της συνάρτησης $g(x) = (x+2)f(x)$ τέμνει σε τουλάχιστον ένα σημείο το ευθύγραμμο τμήμα με άκρα τα σημεία $A(0, 1)$ και $B(1, 8)$.

11.42 Έστω $f: [a, \beta] \rightarrow [a, \beta]$, με $a > 0$, συνεχής συνάρτησης. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi) = \frac{\xi^3}{a\beta}$$

11.43 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $x_1, x_2 \in (-1, 1)$, διαφορετικά μεταξύ τους, ώστε:

$$f(x_1) - f(x_2) = x_1 + x_2$$

11.44 Θεωρούμε συνεχή συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και τα σημεία της:

$$A(1, f(1)), \quad B(2, f(2))$$

$$\Gamma(4, f(4)) \quad \text{και} \quad \Delta(5, f(5))$$

Οι ευθείες $ΑΓ$ και $ΒΔ$ σχηματίζουν με τον άξονα x' γωνίες θ και ω αντίστοιχα με $\theta \in \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right)$ και $\omega \in \left(0, \frac{\pi}{4}\right)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $\xi_1, \xi_2 \in \mathbb{R}$, με $\xi_1 - \xi_2 = 3$, ώστε $f(\xi_1) - f(\xi_2) = 3$.

Τουλάχιστον μία λύση στο κλειστό διάστημα $[a, b]$

✓ **11.45** Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [0, 1]$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει $x_0 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, ώστε:

$$f(x_0) + \eta \mu x_0 = \frac{4x_0}{\pi}$$

✓ **11.46** Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $f(1) + f(2) = 7$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(x) + x^2 = 4x$$

✓ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $[1, 2]$.

11.47 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$2|f(\beta) + f(a)| = |f(\beta) - f(a)|$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $[a, \beta]$.

11.48 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow [0, 6]$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f^2(x) - 6f(x) + 9x = 0$$

✓ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $[0, 1]$.

✓ **11.49** Δίνεται συνάρτηση f , συνεχής στο $[a, \beta]$, για την οποία ισχύει:

$$(\kappa^2 - 4\kappa + 5)f(a) + (2e^{\mu^2} - 1)f(\beta) = 0$$

με $\kappa, \mu \in \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $[a, \beta]$.

✓ **11.50** Δίνονται οι συναρτήσεις:

$$f(x) = ax^4 + \beta x + \gamma \quad \text{και} \quad g(x) = \delta x^4 + \beta x + \gamma$$

Αν ρ_1 είναι ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$ και ρ_2 είναι ρίζα της εξίσωσης $g(x) = 0$, με $\rho_1 \neq \rho_2$, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(x) + g(x) = 0$$

✓ έχει μία τουλάχιστον πραγματική ρίζα.

11.51 Δίνεται συνεχής συνάρτηση:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow [2, 3]$$

Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f και $g(x) = \frac{6}{x}$ έχουν ένα τουλάχιστον κοινό σημείο με τετμημένη που ανήκει στο διάστημα $[2, 3]$.

✓ **11.52** Δίνονται συνεχείς συναρτήσεις:

$$f, g: [a, \beta] \rightarrow [a, \beta]$$

για τις οποίες ισχύει ότι $f(a) = a$ και $g(\beta) = \beta$. Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in [a, \beta]$, ώστε:

$$2f(\xi) + 3g(\xi) = 5\xi$$

11.53 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [0, a] \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$xf(x) = (a - x)f(a - x)$$

✓ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $[0, a]$.

11.54 Δίνεται περιττή και συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$(x - 4)f(x) = (x - 2)f(x - 6)$$

✓ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $[2, 4]$.

✓ **11.55** Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Η ευθεία που διέρχεται από τα σημεία $A(-1, f(-1))$ και $B(1, f(1))$ τέμνει τον άξονα $y'y$ στο σημείο με τεταγμένη $-\frac{1}{2}$. Να αποδείξετε ότι:

α) $f(1) + f(-1) = -1$,

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in [0, \pi]$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\sin \xi) = -\sin \frac{\xi}{2}$$

→ **11.56** Δίνονται συνεχείς συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και τα σημεία:

$$A(\alpha, f(\alpha)), \quad B(\beta, f(\beta))$$

$$\Gamma(\alpha, g(\alpha)) \quad \text{και} \quad \Delta(\beta, g(\beta))$$

με $0 < \alpha < \beta$. Αν οι ευθείες $ΑΔ$ και $ΒΓ$ διέρχονται από την αρχή των αξόνων, να αποδείξετε ότι οι C_f και C_g τέμνονται σε ένα τουλάχιστον σημείο με τετμημένη που ανήκει στο διάστημα $[\alpha, \beta]$.

11.57 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$(x^2 - 4x + 2)f(x) \leq f(0) + f(4)$$

Να αποδείξετε ότι:

α) $f(0) = f(4)$,

β) υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in [0, 2]$ τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi^2) = \xi f(2\xi)$$

γ) υπάρχουν $x_1, x_2 \in [0, 4]$, με $x_2 - x_1 = 2$ τέτοια, ώστε $f(x_1) = f(x_2)$.

11.58 Να αποδείξετε ότι για οποιουδήποτε πραγματικού αριθμούς α και β , η εξίσωση:

$$x^2 \cdot \eta\mu\alpha - x\alpha = (x+1)(\beta^x - \beta)$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $[-1, 1]$.

→ **11.59** Δίνονται συνεχείς συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και $\alpha \in \mathbb{R}$, για τις οποίες ισχύει:

$$f(1) + f(2) + f(3) = g(1) + g(2) + g(3) + \alpha$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον:

$$\xi \in [1, 3]$$

τέτοιο, ώστε:

$$3f(\xi) = 3g(\xi) + \alpha$$

→ **11.60** Δίνονται συνεχείς συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, οι οποίες είναι περιοδικές με κοινή περίοδο T . Να αποδείξετε ότι υπάρχουν $x_1, x_2 \in [0, T]$ με:

$$x_2 - x_1 = \frac{T}{2}$$

τέτοια, ώστε:

$$f(x_1)g(x_2) = f(x_2)g(x_1)$$

Υπαρξη μοναδικής ρίζας

→ **11.61** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^3 + 3x + 1 = 0$$

έχει μοναδική ρίζα στο $\mathbb{R}$, η οποία ανήκει στο διάστημα $(-1, 0)$.

11.62 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$e^x = 2 - x$$

έχει μοναδική λύση στο $\mathbb{R}$, η οποία ανήκει στο διάστημα $(0, 1)$.

11.63 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 3\ln x + x^2 - 7$.

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα x' σε ένα μόνο σημείο, του οποίου η τετμημένη ανήκει στο διάστημα $(1, e)$.

11.64 Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = x^3 - 2x$ και $g(x) = 15 - 5x$. Να αποδείξετε ότι οι γραφικές παραστάσεις των f και g τέμνονται σε ένα μόνο σημείο, του οποίου η τετμημένη ανήκει στο διάστημα $(2, 3)$.

11.65 Δίνονται $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ με $\alpha > \beta - 2 > 1$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\alpha^x = \beta - x^3 - x$$

έχει μοναδική λύση στο $\mathbb{R}$.

11.66 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$2\eta\mu x = x - 3$$

έχει μοναδική λύση στο διάστημα $(2, 4)$.

→ **11.67** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\eta\mu x = \frac{e^{2-2x}}{5}$$

έχει μοναδική λύση στο διάστημα $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$.

11.68 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$e^x + 2017 = x^2 + \sqrt{-x}$$

έχει μοναδική ρίζα.

11.69 Έστω $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ συνεχής και γνησίως φθίνουσα συνάρτηση. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(x) + f(x+1) = 2f(2)$$

έχει μοναδική λύση, η οποία ανήκει στο διάστημα $(1, 2)$.

11.72 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^5 + 2 = 4x^2$$

έχει τουλάχιστον δύο λύσεις στο διάστημα $(-1, 1)$.

11.73 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^2 - \sin x = x \cdot \eta\mu^2 x$$

έχει τουλάχιστον δύο λύσεις στο $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

11.74 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\frac{e^x}{x-1} + \frac{x^2+1}{x-2} + \frac{\eta\mu x+2}{x-3} = 0$$

έχει δύο τουλάχιστον πραγματικές ρίζες.

→ **11.75** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $e^{\phi x} = \frac{\pi}{2} - x$

έχει δύο τουλάχιστον λύσεις στο διάστημα $(0, \pi)$.

→ **11.76** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $x \cdot e^{\phi x} = 1$

έχει δύο τουλάχιστον λύσεις στο $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

→ **11.70** Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής και γνησίως αύξουσα, με $f(1) = 2$. Θεωρούμε και τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(e^{-x}) - e^x, \quad x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι:

α) η g είναι γνησίως φθίνουσα,

β) η γραφική παράσταση της g τέμνει τον άξονα $x'x$ σε ένα ακριβώς σημείο με τετμημένη $x_0 \in (0, 1)$.

11.71 Δίνεται συνεχής και γνησίως μονότονη συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$f^2(2) + f^2(3) - 2f(2) + 4f(3) + 5 = 0$$

α) Να βρείτε τις τιμές $f(2)$ και $f(3)$.

β) Να βρείτε το είδος της μονοτονίας της f .

γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f(2-x) + 5e^x = 0$$

έχει μοναδική ρίζα στο $\mathbb{R}$.

Υπαρξη τουλάχιστον n ριζών

→ **11.77** Δίνονται τα σημεία $A(3, \alpha)$ και $B(1, 4 - \beta)$. Η ευθεία AB σχηματίζει γωνία ω με τον άξονα $x'x$

για την οποία ισχύει $0 < \omega < \frac{\pi}{4}$. Να αποδείξετε ότι:

α) $4 < \alpha + \beta < 6$,

β) η γραφική παράσταση της:

$$f(x) = ax^5 + \beta x^3 - 2x^2 - 5x + 1$$

τέμνει τον άξονα $x'x$ σε δύο τουλάχιστον σημεία με τετμημένες που ανήκουν στο διάστημα $(-1, 1)$.

→ **11.78** Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^4 + a^2 x^3 + ax^2 - 2$$

με $a \in \mathbb{R}$.

α) Να αποδείξετε ότι $f(-1) < 0$.

β) Να βρείτε τα όρια $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ και $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει δύο τουλάχιστον λύσεις.

→ **11.79** Δίνονται πραγματικοί αριθμοί α και β για

τους οποίους ισχύει ότι $2\alpha + \beta + 6 > 0$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^4 + \alpha x^2 + \beta x = 2^x$$

έχει τουλάχιστον 2 πραγματικές ρίζες.

→ **11.80** Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για

την οποία ισχύει ότι $f(1) = 3$ και $f(3) = 1$. Να αποδείξετε ότι:

- υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (1, 3)$ τέτοιο, ώστε $f(\xi) = \xi$,
- η εξίσωση $f^2(x) + 2x - 1 = (x + 2)f(x)$ έχει τουλάχιστον δύο λύσεις στο διάστημα $(1, 3)$.

Υπαρξη ακριβώς ν ριζών

→ **11.81** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^3 = 3x + 1$$

έχει ακριβώς δύο αρνητικές ρίζες και ακριβώς μία θετική ρίζα.

→ **11.82** Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + \alpha x^2 + 1$ με $\alpha < -2$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς τρεις πραγματικές ρίζες.

→ **11.83** Θεωρούμε την εξίσωση:

$$\frac{\alpha}{x} + \frac{\beta}{x-2} + \frac{\gamma}{x+2} = 0$$

με $\alpha, \beta, \gamma > 0$. Να αποδείξετε ότι η παραπάνω εξίσωση έχει ακριβώς δύο ρίζες στο $(-2, 2)$.

→ **11.84** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$x^4 = 2017 - e^{x^2}$$

έχει ακριβώς μία αρνητική και ακριβώς μία θετική ρίζα.

→ **11.85** Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = \begin{cases} -x^3 - 1, & \text{αν } x < 0 \\ e^x - 2, & \text{αν } x \geq 0 \end{cases}$$

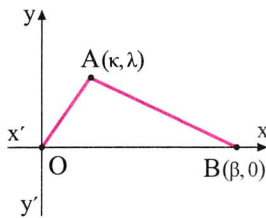
- Να εξετάσετε αν η f είναι συνεχής.
- Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = \sin x$ έχει ακριβώς 2 ρίζες στο διάστημα $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Γεωμετρικές εφαρμογές

11.86 Σε ορθοκανονικό σύστημα συντεταγμένων Οxy θεωρούμε τα σημεία $A(\kappa, \lambda)$ και $B(\beta, 0)$, με $\kappa, \lambda, \beta > 0$ τέτοια, ώστε η γωνία $\widehat{OAB}$ να είναι αμβλεία.

Να αποδείξετε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο σημεία M , εσωτερικά του τμήματος OB τέτοια, ώστε $MA^2 = MB \cdot MO$.

11.87 Σε ορθοκανονικό σύστημα αξόνων θεωρούμε τα σημεία $A(2, 0)$ και $B\left(\frac{1}{2}, 0\right)$. Αν για το ση-



μείο M ισχύει ότι $MA < 2MB$, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$5 - \frac{8x}{\pi} = OM \cdot \eta_{\mu\chi}$$

έχει τουλάχιστον μία λύση στο διάστημα $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$.

11.88 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχείς, για τις οποίες ισχύουν $f(\alpha) = \alpha$, $g(\beta) = \beta$ και:

$$f(x) < g(x) \quad \text{για κάθε } x \in [\alpha, \beta]$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχουν σημεία K και L των C_f και C_g αντίστοιχα τέτοια, ώστε $KL \perp x'$ και το μέσο του KL να βρίσκεται πάνω στην ευθεία $y = x$.

11.89 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [1, 3] \rightarrow \mathbb{R}$ με $f(1) = f(3)$. Να αποδείξετε ότι υπάρχουν ση-

μεία A και B της C_f τέτοια, ώστε $AB//x'$ και $AB = 1$.

Θεωρητικές ασκήσεις

11.90 Να αποδείξετε ότι κάθε πολυώνυμο περιττού βαθμού έχει μία τουλάχιστον ρίζα.

11.91 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(3) = 3$ και:

$$f(1)f(2) + 2 < 2f(1) + f(2)$$

Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση $g(x) = f(x) - x$ δεν είναι $1 - 1$.

11.92 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = (x^2 - 4x + 3)g(x) \quad \text{με } x \in \mathbb{R}$$

όπου g συνάρτηση συνεχής στο $\mathbb{R}$. Αν οι αριθμοί 1 και 3 είναι διαδοχικές λύσεις της εξίσωσης $f(x) = 0$, να αποδείξετε ότι $g(1)g(3) \geq 0$.

11.93 Δίνεται συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής και $1 - 1$, για την οποία ισχύει $f(a) > 0$ και $f(\beta) > 0$. Να αποδείξετε ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$.

11.94 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, με $f(a)f(\beta) > 0$, για την οποία υπάρχει μοναδικό $x_0 \in (a, \beta)$, ώστε $f(x_0) = 0$. Να αποδείξετε ότι $f(x)f(a) \geq 0$ για κάθε $x \in [a, \beta]$.

Συνδυαστικά θέματα

11.95 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής και περιττή, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x^2 - 9)f(x) + \eta\mu(x - 3)}{\sqrt{x - 2} - 1} = -22$$

- α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των αξόνων.
- β) Να βρείτε την τιμή $f(3)$.
- γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) + x^2 = 6$ έχει δύο τουλάχιστον ρίζες στο διάστημα $(-3, 3)$.

11.96 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής και γνησίως μονότονη, για την οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{x + 2} - 2)f(x) - \eta\mu(\pi x)}{x^2 - 4} = -\frac{\pi}{4}$$

- α) Να βρείτε την τιμή $f(2)$.
- β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$(x - 5)f(x) = (x - 1)f(x - 2)$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $[1, 5]$.

11.97 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχείς, με $f(0) = f(1) = \frac{1}{2}$, $g(2) = 3$ και $g(3) = 1$. Να αποδείξετε ότι:

- α) υπάρχει $x_1 \in (0, 1)$ με $f(x_1) = 2x_1$,
- β) υπάρχει $x_2 \in (2, 3)$ με $g(x_2) = x_2$,
- γ) υπάρχει $\xi \in \mathbb{R}$ με:

$$f(\xi)g(\xi) - \xi f(\xi) - 2\xi g(\xi) = -2\xi^2 + \xi - 2$$

11.98 Δίνεται συνεχής και περιττή συνάρτηση $f: [a - 5, 2a - 1] \rightarrow \mathbb{R}$ και συνεχής συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει ότι $|g(x)| < |x|$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

- α) Να αποδείξετε ότι $a = 2$.
- β) Αν επιπλέον ισχύει ότι $f(3) = 3$, να αποδείξετε ότι υπάρχουν σημεία K και Λ των C_f και C_g αντίστοιχα, τα οποία είναι συμμετρικά ως προς τον άξονα x' .

11.99 Δίνεται συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την

οποία ισχύει:

$$\lim_{x \rightarrow -2} (f^2(x) + 4f(x)) = -4$$

α) Να αποδείξετε ότι $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = -2$.

β) Επιπλέον η f είναι συνεχής και ισχύει:

$$xf(x) \geq \eta\mu x \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

i) Να βρείτε την τιμή $f(0)$.

ii) Να αποδείξετε ότι υπάρχει $\xi \in \left(-\frac{3\pi}{8}, 0\right)$,

$$\text{ώστε } f(\xi) = 0.$$

iii) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x)(x+1) = 1$ έχει τουλάχιστον δύο λύσεις στο $(-2, 0)$.

11.100 α) Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση:

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 9}$$

έχει ελάχιστο για $x = -3$ και μέγιστο για $x = 3$.

β) Για οποιοδήποτε $a \in \mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$7\sigma\upsilon\nu(\pi x) = \frac{2a^2 + 30a + 18}{a^2 + 9} - 4x^3$$

έχει τουλάχιστον μία λύση στο διάστημα $[0, 1]$.

11.101 Δίνεται η συνάρτηση:

$$f(x) = x^2 + \ln x - \ln(2-x) + 2016$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού της f .

β) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.

γ) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = f^{-1}(x)$ έχει τουλάχιστον μία λύση.

11.102 α) Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία υπάρχουν $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, με $\alpha < \beta < \gamma$ τέτοια, ώστε $f(\alpha) + f(\beta) + f(\gamma) = 0$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $[\alpha, \gamma]$.

β) Δίνονται $\kappa, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ για τα οποία ισχύει:

$$7\kappa + 3\lambda + 3\mu = 0$$

Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$\kappa \cdot 2^x + \lambda x + \mu = 0$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $[0, 2]$.

11.103 Δίνονται συναρτήσεις $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ τέτοιες, ώστε η συνάρτηση $g \circ f$ να είναι $1-1$.

α) Να αποδείξετε ότι η f είναι $1-1$.

β) Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$f\left(x \cdot \eta\mu \frac{1}{x}\right) - f\left(\frac{2x^3 + x - 1}{x^3 + 2x^2 + 2}\right) = 0$$

έχει τουλάχιστον μία θετική ρίζα.

γ) Αν επιπλέον η f έχει σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$, να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$g(x^3 - x^2) = g(3x^2 - e^x)$$

έχει τουλάχιστον δύο λύσεις στο $(-2, 1)$.

Θέματα των οποίων η λύση απαιτεί ιδιαίτερη μαθηματική σκέψη

11.104 Δίνεται συνεχής και $1-1$ συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει $f(1)f(2) < 0$. Να αποδείξετε ότι η εξίσωση:

$$(x-4)f(x) = x^2 - 8x + 15$$

έχει μία τουλάχιστον λύση στο διάστημα $(3, 5)$.

11.105 Δίνεται συνάρτηση $f: [6, 12] \rightarrow \mathbb{R}$, συνεχής, για την οποία ισχύει $f(6) = f(12)$. Θεωρούμε και τη συνάρτηση:

$$g(x) = f(x) - f(x+2)$$

α) Να βρείτε το πεδίο ορισμού D_g της g .

β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in D_g$ τέτοιο, ώστε $g(\xi) = 0$.

11.106 Δίνονται πραγματικοί αριθμοί α, β και γ , με $\alpha \neq 0$, για τους οποίους ισχύουν:

$$\alpha + \beta + \gamma < 0 \quad \text{και} \quad 4\alpha + 2\beta + \gamma > 0$$

Να αποδείξετε ότι $\beta^2 > 4\alpha\gamma$.

11.107 Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = 2^x + x$ και συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ για την οποία ισχύει:

$$4f(0)f(1) + 3 < 6f(0) + 2f(1)$$

- α) Να μελετήσετε την g ως προς τη μονοτονία.
 β) Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον $\xi \in (0, 1)$ τέτοιο, ώστε:

$$1 < f(\xi^2) + f(\xi) < 3$$

11.108 Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 2\lambda x + \lambda$ με $\lambda > 1$.

- α) Να αποδείξετε ότι για κάθε $\lambda > 1$ η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει ακριβώς τρεις πραγματικές ρίζες.

β) Αν γνωρίζετε ότι $\rho(\lambda)$ είναι η μεσαία ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$, να βρείτε το όριο $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \rho(\lambda)$.

11.109 Δίνεται συνεχής συνάρτηση $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ και συνάρτηση $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, με $g(x) \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, για τις οποίες ισχύει:

$$f^2(x) + g^2(x) = 1 \quad \text{για κάθε } x \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι υπάρχει ένα τουλάχιστον:

$$\xi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

τέτοιο, ώστε:

$$f(\xi) = \eta \mu \xi \quad \text{και} \quad g(\xi) = \sigma \nu \xi$$

Ερωτήσεις τύπου Σωστό ή Λάθος

11.110 Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή λανθασμένη (Λ) καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις:

- α) Αν για τη συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει ότι $f(a) < 0$ και $f(\beta) > 0$, τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in (a, \beta)$, ώστε $f(x_0) = 0$.
 β) Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο σύνολο Δ και υπάρχουν $\alpha, \beta \in \Delta$, με $\alpha < \beta$, ώστε $f(\alpha) > 0$ και $f(\beta) < 0$, τότε υπάρχει ένα τουλάχιστον $x_0 \in \Delta$, ώστε $f(x_0) = 0$.
 γ) Αν για μια συνεχή συνάρτηση $f: [a, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$ ισχύει ότι $f(a)f(\beta) > 0$, τότε δεν υπάρχει $x_0 \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε $f(x_0) = 0$.
 δ) Αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$, με $f(a) < 0$, και υπάρχει $\xi \in (a, \beta)$, ώστε $f(\xi) = 0$, τότε αναγκαστικά θα ισχύει ότι $f(\beta) > 0$.